Qubit (bit cuántico)
y
sistemas de qubits
Parte I

Definición 1: ***qubit o bit cuántico***

Un qubit o bit cuántico es un objeto matemático cuyo estado $|\Psi\rangle$ es un ket normalizado ($\langle\Psi|\Psi\rangle = 1$) del espacio de Hilbert complejo de dimensión 2

Definición 2: ***qubit o bit cuántico***

Un qubit o bit cuántico es cualquier sistema cuántico con dos estados propios (autoestados)

Un qubit puede representarse mediante el ***spin de un electrón*** o la ***polarización de un fotón***. Estos son conceptos con los que nos iremos familiarizando a medida que se desarrolle el **Seminario de Computación Cuántica**.

Observaciones:

1) Así como un bit clásico es un estado 0 ó 1, un qubit también es un estado.
2) Dos posibles estados para un qubit son los estados $|0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ y $|1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

3) Sin embargo, un qubit (a diferencia de un bit clásico) también puede hallarse en una superposición cuántica (combinación lineal) de los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$.
Por lo tanto, el estado más general en el que se puede hallar un qubit es:

$$|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle;\ \alpha, \beta\ \epsilon\ \mathbb{C} \quad \textbf{(1)}$$

A los números $\alpha\ y\ \beta$ se los suele llamar "amplitudes de probabilidad" y el núcleo de la Mecánica Cuántica (QM) es que a esos números se les permite ser números complejos (lo cual es lógico desde el punto de vista matemático, ya que de acuerdo con la definición 1, un qubit es un ket del espacio de Hilbert ***complejo*** de dimensión 2).
Sin embargo, los números $|\alpha|^2 = \alpha^*\alpha$ y $|\beta|^2 = \beta^*\beta$ son números reales y tienen una interpretación física.
Como el estado de un qubit debe estar normalizado se debe cumplir que: $\langle\Psi|\Psi\rangle = 1$, esto trae como consecuencia que:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1; \quad \textbf{(2)}$$

4) De acuerdo con el Postulado 4 de la QM, cuando un sistema cuántico se halla en un estado $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, los números $|\alpha|^2 = |\langle 0|\Psi\rangle|^2$ y $|\beta|^2 = |\langle 1|\Psi\rangle|^2$ representan la probabilidad de que, si se realiza una medición sobre dicho sistema, el ket de estado se proyecte sobre el estado $|0\rangle$ ó $|1\rangle$ respectivamente.

Se dice entonces que el estado $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ de un qubit es una superposición cuántica de los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ con amplitudes $\alpha\ y\ \beta$. Si alguno de estos números es 0, entonces el otro es 1 (es decir, el caso especial en que el estado del qubit sea uno de los dos estados clásicos $|0\rangle$ o $|1\rangle$).
Puede resultar conveniente retener el lenguaje apropiado de los bits clásicos para los qubits diciendo que ***"el qubit tiene el valor 0 o el valor 1".*** Sin embargo, lo más correcto es que sólo tenemos derecho a decir que ***"el estado del qubit es*** $|\mathbf{0}\rangle$ ***ó*** $|\mathbf{1}\rangle$".
No se puede decir que los qubits "tengan valores" (en contraste con los bits clásicos).
Los qubits son descriptos por estados o tienen asociados estados.
Sin embargo, a menudo sacrificaremos la corrección del lenguaje en beneficio de la facilidad de expresión.
(N. David Mermin "Quantum Computer Science", Cambridge University Press, 2007)

5) A los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ se los conoce como estados de la base computacional $B = \{|0\rangle;\ |1\rangle\}$ que es una base ortonormal (BON) ordenada del espacio vectorial complejo de dimensión 2. Esto significa que se debe cumplir:

$$\langle 0|0\rangle = \langle 1|1\rangle = 1 \quad y \quad \langle 0|1\rangle = \langle 1|0\rangle = 0; \quad \textbf{(3)}$$

Observación:

La base computacional $B = \{|0\rangle;\ |1\rangle\}$ de estados de 1 qubit puede corresponder a:

i) Los estados "vertical" y "horizontal" de polarización de un fotón respectivamente:

$$|V\rangle = |\uparrow\rangle\ (vertical)$$
$$|H\rangle = |\rightarrow\rangle\ (horizontal)$$

ii) Los estados de polarización diagonal y antidiagonal del fotón:

$$|D\rangle = |\nearrow\rangle\text{: } Diagonal\ (forth\ slash)$$
$$|A\rangle = |\nwarrow\rangle\text{: } Antidiagonal\ (\ back\ slash)$$

iii) Los estados de spin de un electrón:

$$|0\rangle = |\uparrow\rangle\ (spin\ \text{"up"})$$
$$|1\rangle = |\downarrow\rangle\ (spin\ \text{"down"})$$

Tom Carter: A brief overview of quantum computing (2001)
http://astarte.csustan.edu/~tom/SFI-CSSS/quantum/qc-article-2001.pdf

6) A un bit clásico lo podemos examinar para determinar si está en el estado 0 o en el estado 1.
Sin embargo, NO podemos examinar a un qubit para determinar su estado cuántico $|\Psi\rangle$ (es decir, para saber cuáles son los números α y β), porque para examinar a un qubit (observarlo) debemos medirlo.

Cuando medimos a un qubit, el ket de estado colapsa (Postulado 5 de la QM)

Veamos un ejemplo de esto

Ejemplo

Supongamos que el estado de un qubit se puede describir mediante el ket

$$|\Psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}\,|0\rangle - \frac{i}{2}\,|1\rangle$$

El qubit puede existir en la superposición quántica dada por $|\Psi\rangle$ hasta que sea "observado" (es decir, hasta que sea medido)

Cuando se realice una medición sobre el qubit, entonces:

i) Puede colapsar al estado $|0\rangle$ con probabilidad $|\langle 0|\Psi\rangle|^2 = \left|\frac{\sqrt{3}}{2}\right|^2 = \frac{3}{4} = 0.75$

ii) Puede colapsar al estado $|1\rangle$ con probabilidad $|\langle 1|\Psi\rangle|^2 = \left|\frac{-i}{2}\right|^2 = \frac{1}{4} = 0.25$

Esto significa que si se tiene un ensamble de qubits idénticos que se hallan todos en el estado cuántico

$|\Psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}\,|0\rangle - \frac{i}{2}\,|1\rangle$

Y se realiza una medición en cada uno de ellos, se verá que el 75% de las veces se obtiene el estado $|0\rangle$ y el 25% de las veces se obtiene el estado $|1\rangle$

Representación de un qubit en la esfera de Bloch

Como ya dijimos, el estado más general de un qubit se puede expresar como una CL de los estados de la base computacional de un qubit estados $B = \{|0\rangle; |1\rangle\}$:

$|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle;\ \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ **(1)**

$\langle\Psi|\Psi\rangle = 1 \Rightarrow |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1;$ **(2)**

Como $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ se pueden reescribir de la siguiente manera

$\alpha = r_\alpha e^{i\phi_\alpha}$; **(4)**
$\beta = r_\beta e^{i\phi_\beta}$; **(5)**

$r_\alpha, r_\beta > 0$ (por ser módulos de números complejos)
$\phi_\alpha, \phi_\beta \in \mathbb{R}$

Si reemplazamos las Ecs. (4) y (5) en la Ec. (1) se obtiene:
$|\Psi\rangle = r_\alpha e^{i\phi_\alpha} |0\rangle + r_\beta e^{i\phi_\beta} |1\rangle$; **(6)**

Podemos multiplicar a la Ec.(6) por una fase global y el estado $|\Psi\rangle$ no cambia (describe al mismo estado cuántico). Entonces, multiplicamos por la fase global $e^{-i\phi_\alpha}$

$|\Psi\rangle = r_\alpha e^{i\phi_\alpha} e^{-i\phi_\alpha} |0\rangle + r_\beta e^{i\phi_\beta} e^{-i\phi_\alpha} |1\rangle$; **(7)**

$$|\Psi\rangle = r_\alpha\ |0\rangle + r_\beta e^{i(\phi_\beta - \phi_\beta)}\ |1\rangle\ ;\ \textbf{(8)}$$

Si ahora definimos: $\varphi = \phi_\beta - \phi_\alpha$: ***Fase relativa entre α y β***

$$|\Psi\rangle = r_\alpha\ |0\rangle + r_\beta e^{i\varphi}\ |1\rangle\ ;\ \textbf{(9)} \qquad r_\alpha, r_\beta\ \in \mathbb{R}_{\geq 0} \qquad \varphi \in \mathbb{R}$$

Si ahora llamamos:

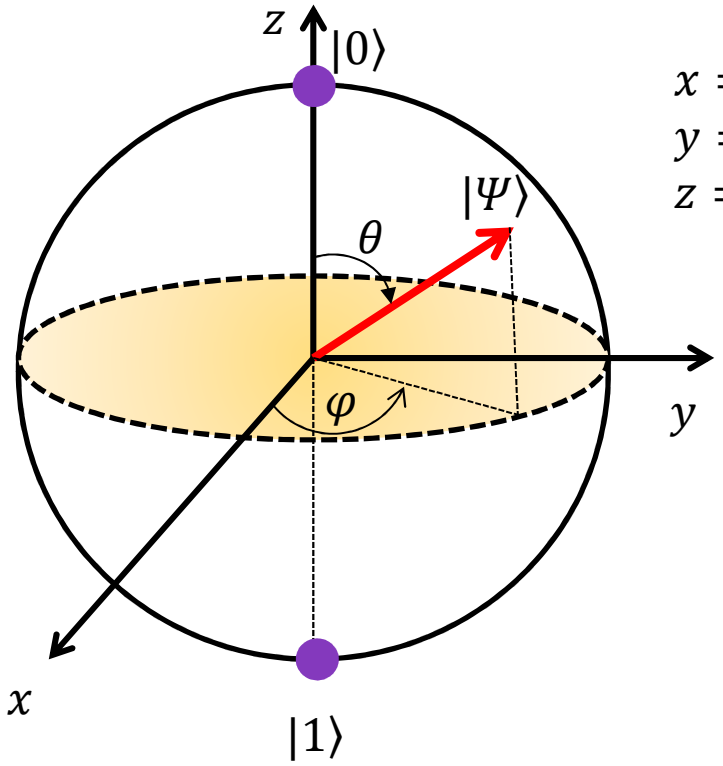
$$r_\alpha = cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \qquad 0 \leq \theta < \pi$$
$$0 \leq \varphi < 2\pi$$
$$r_\beta = sen\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

La Ec. **(9)** resulta:

$$\boldsymbol{|\Psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\ |0\rangle + sen\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\varphi}\ |1\rangle\ ;\quad 0 \leq \theta < \pi\ ;\ 0 \leq \varphi < 2\pi\ ;\quad (10)}$$

$$|\Psi\rangle = cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\ |0\rangle + \ sen\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\varphi}\ \ |1\rangle\ ;\quad 0 \leq \theta < \pi\ ;\ 0 \leq \varphi < 2\pi\ ;\quad \textbf{(10)}$$

Los números θ y φ definen un punto sobre la superficie de una esfera de radio 1 (pues: $\langle\Psi|\Psi\rangle = 1$).
Esta esfera se denomina esfera de Bloch y provee un medio útil para visualizar al estado $|\Psi\rangle$ de un qubit. Todos los posibles estados de superposición de un sistema de un qubit se pueden asimilar a un punto sobre la superficie de la esfera de Bloch.



$$x = sen(\theta)cos(\varphi)$$
$$y = sen(\theta)sen(\varphi)$$
$$z = cos(\theta)$$

$$0 \leq \theta < \pi$$
$$0 \leq \varphi < 2\pi$$

(11)

Si $\theta = 0$
Reemplazando en la Ec. (10) se obtiene $|\Psi\rangle = |0\rangle$
Reemplazando $\theta = 0$ en las Ecs.(11), se obtiene el punto en cartesianas.
$|\Psi\rangle = |0\rangle \leftrightarrow (0; 0; 1)$ (el polo norte de la esfera)

Si $\theta = \pi$
Reemplazando en la Ec. (10) se obtiene $|\Psi\rangle = e^{i\pi}\ |1\rangle$
Reemplazando $\theta = \pi$ en las Ecs.(11), se obtiene el punto en cartesianas.
$|\Psi\rangle = e^{i\pi}\ |1\rangle \leftrightarrow (0; 0; -1)$ (el polo sur de la esfera)

esfera de Bloch

$\boldsymbol{\theta = \frac{\pi}{2};\quad \varphi = 0}$

Reemplazando en la Ec. (10) se obtiene

$|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$

Reemplazando $\theta = \frac{\pi}{2};\quad \varphi = 0$ en las Ecs. (11), se obtiene el punto en cartesianas.

$|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} \leftrightarrow (1;0;0)$

(sobre el plano del ecuador)

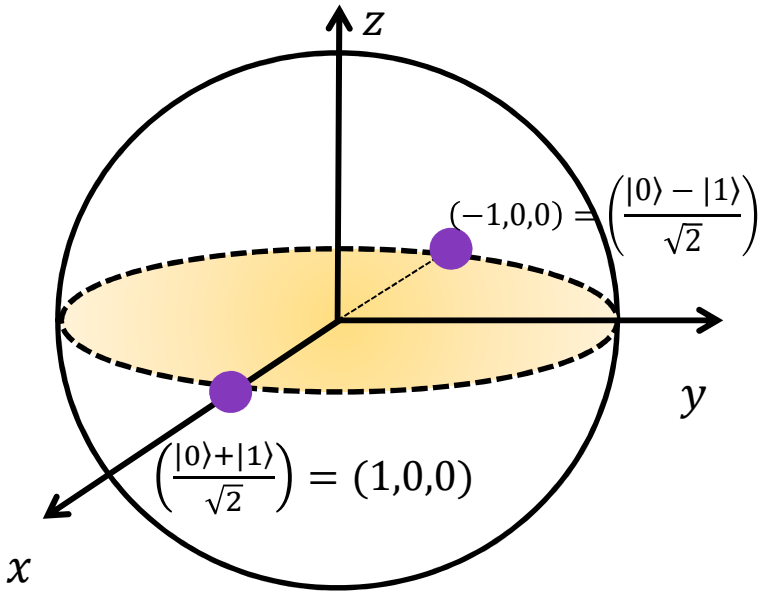
$\boldsymbol{\theta = \frac{\pi}{2};\quad \varphi = \pi}$

Reemplazando en la Ec. (10) se obtiene $|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$

Reemplazando $\theta = \frac{\pi}{2};\quad \varphi = \pi$ en las Ecs. (11), se obtiene el punto en cartesianas.

$|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} \leftrightarrow (-1;0;0)$

(sobre el plano del ecuador)



Operaciones reversibles sobre un qubit

Una de las tareas importantes que hacen las computadoras cuánticas es transformar el estado inicial del qubit, *mediante una operación reversible* en un estado final usando solamente procesos cuya acción se puedan invertir.
Estas operaciones reversibles se representan mediante operadores unitarios que realizan una transformación unitaria sobre el qubit

Ejemplo 1:

La operación NOT cuántica que se simboliza X.
Esta operación intercambia los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ de la siguiente forma

$$X|0\rangle = |1\rangle$$
$$X|1\rangle = |0\rangle$$

NOT es reversible porque tiene inversa, aplicando X una segunda vez regresa al ket de estado a su forma original:

$$X|\Psi\rangle = X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha X|0\rangle + \beta X|1\rangle = \alpha\,|1\rangle + \beta\,|0\rangle$$
$$X(X|\Psi\rangle) = X(\alpha\,|1\rangle + \beta\,|0\rangle) = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

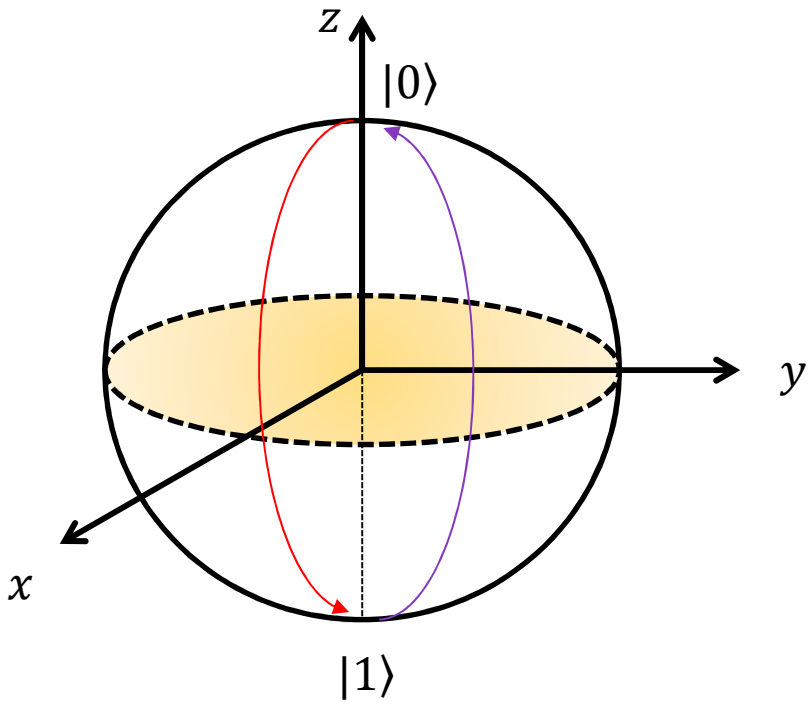
Si representamos a NOT en la base computacional de un qubit, su matriz asociada es:

$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, que es una matriz unitaria, por lo tanto tiene inversa.

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad X^{\dagger} = X^{-1} \Rightarrow XX^{\dagger} = I$$

Si queremos visualizar la acción de NOT en la esfera de Bloch

La operación NOT cuántica X envía el estado $|0\rangle$ al estado $|1\rangle$ y viceversa: es decir manda el punto que está en el polo norte de la esfera de Bloch al polo sur y viceversa



$$X|0\rangle = |1\rangle$$
$$X|1\rangle = |0\rangle$$

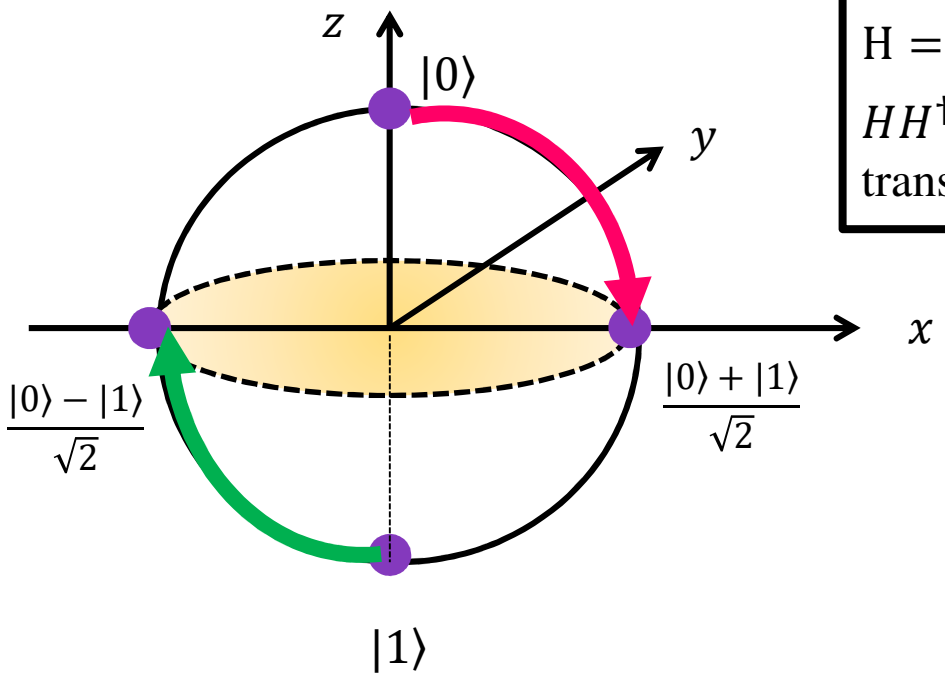
Ejemplo 2:

La operación cuántica H.

Esta operación transforma a los puntos de los polos en 2 puntos situados sobre el plano del ecuador de la esfera de Bloch

$$\mathrm{H}\ |0\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} = (1,0,0)$$

$$\mathrm{H}\ |1\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} = (-1,0,0)$$



H es una operación reversible porque tiene inversa.

La representación matricial de H en la BON computacional es:

$$\mathrm{H} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix} \Rightarrow H^{\dagger} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix} \Rightarrow$$

$HH^{\dagger} = I \Rightarrow$ H es unitaria $\Rightarrow$ H es una transformación reversible pues $H^{\dagger} = H^{-1}$

$$\mathrm{H}\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = |0\rangle$$

$$\mathrm{H}\left(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = |1\rangle$$

Visualización de la acción de H en la esfera de Bloch

Mediante determinadas operaciones reversibles
(TRANSFORMACIONES UNITARIAS)
podemos tranformar puntos sobre la superficie de la esfera de Bloch
en otros puntos sobre la superficie de la esfera de Bloch.

Estas operaciones se realizan mediante puertas cuánticas de 1 qubit

La operación X es la puerta NOT cuántica.
La operación H es la puerta de Hadamard

Mediciones cuánticas sobre el estado (ket de estado) de un qubit

Sólo hay un único componente irreversible para el funcionamiento de una computadora cuántica que es el llamado proceso de medición. El proceso de medición es la única forma de extraer información útil de un qubit. El proceso de medición se efectúa después de que el sistema haya adquirido su estado cuántico final (luego de haberle hecho operaciones reversibles al estado inicial mediante trasformaciones unitarias)
(N. David Mermin "Quantum Computer Science", Cambridge University Press, 2007)

¿Cuánta información está representada en un qubit?

Es engañoso pensar que, como existen infinitos valores de θ y φ (y, por lo tanto, existen infinitos puntos sobre la superficie de la esfera de Bloch), entonces se podría codificar en un solo qubit un texto entero de Shakespeare (por ejemplo), debido a las infinitas combinaciones que se podrían elegir:

$\alpha = cos\left(\frac{\theta}{2}\right);\ \beta = sen\left(\frac{\theta}{2}\right)$ tal que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Esto es debido al comportamiento de un qubit al ser observado (medido): cuando se realice una medición el estado $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ del qubit se proyectará al estado $|0\rangle$ con probabilidad $|\alpha|^2$ o al estado $|1\rangle$ con probabilidad $|\beta|^2$ y el qubit dejará de estar en estado de superposición cuántica.
(M. Nielsen & I. Chuang "Quantum Computation and Quantum Information'', Cambridge University Press)

De una sola medición realizada sobre un qubit se puede obtener solamente 1 bit de información sobre el estado $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ del qubit

¿Cómo se determina el estado $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ de un qubit?

Especificando el valor de los números $|\alpha|^2$ y $|\beta|^2$

¿Cómo se especifican los valores de los números $|\alpha|^2$ y $|\beta|^2$?

Extrayendo esa información del qubit

¿Cómo se extrae esa información de un qubit?

Realizando mediciones en un ensamble de qubits idénticos que se hallen todos en el mismo estado $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

La única forma de determinar los números $|\alpha|^2$ y $|\beta|^2$ es la siguiente:

Se debe realizar una medición en un número N muy grande ($N \to \infty$) de qubits (ensamble) preparados en forma idéntica (el mismo estado $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ para todos).
Es decir, se realiza una medición sobre cada uno de los qubits del ensamble.
Se debe medir de este modo porque cada vez que se mide en un solo qubit el estado $|\Psi\rangle$ se destruye (Postulado del colapso)

La única forma de determinar los números $|\alpha|^2$ y $|\beta|^2$ es la siguiente:

Se debe realizar una medición en un número N muy grande $(N \to \infty)$ de qubits (ensamble) preparados en forma idéntica (el mismo estado $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ para todos).
Es decir, se realiza una medición sobre cada uno de los qubits del ensamble.
Se debe medir de este modo porque cada vez que se mide en un solo qubit el estado $|\Psi\rangle$ se destruye (Postulado del colapso)

Ejemplo:

Si en el 60% de las mediciones el estado $|\Psi\rangle$ del qubit se proyectó (colapsó) al estado $|0\rangle$ y en el 40 % de las mediciones el estado $|\Psi\rangle$ del qubit se proyectó (colapsó) al estado $|1\rangle$,

entonces:

$|\alpha|^2 = 0{,}6$ y $|\beta|^2 = 0{,}4$

Sistemas de medición y bases ortonormales

Cualquier sistema de medición de estados cuánticos tiene asociada una base ortonormal (BON) respecto de la cual se realiza la medición



¿Y esto qué significa?



Esto significa que aparatos o sistemas de medida diferentes tienen asociadas bases ortonormales diferentes y que las mediciones correspondientes (respecto de cada base) dan lugar a resultados diferentes

Veamos con un ejemplo cuál es el significado físico de este "lenguaje" que se usa mucho en Computación Cuántica.

Consideremos que nuestro sistema está formado por un haz de spines ½ y consideremos las bases ortonormales de autoestados de las 3 componentes del spin ½:

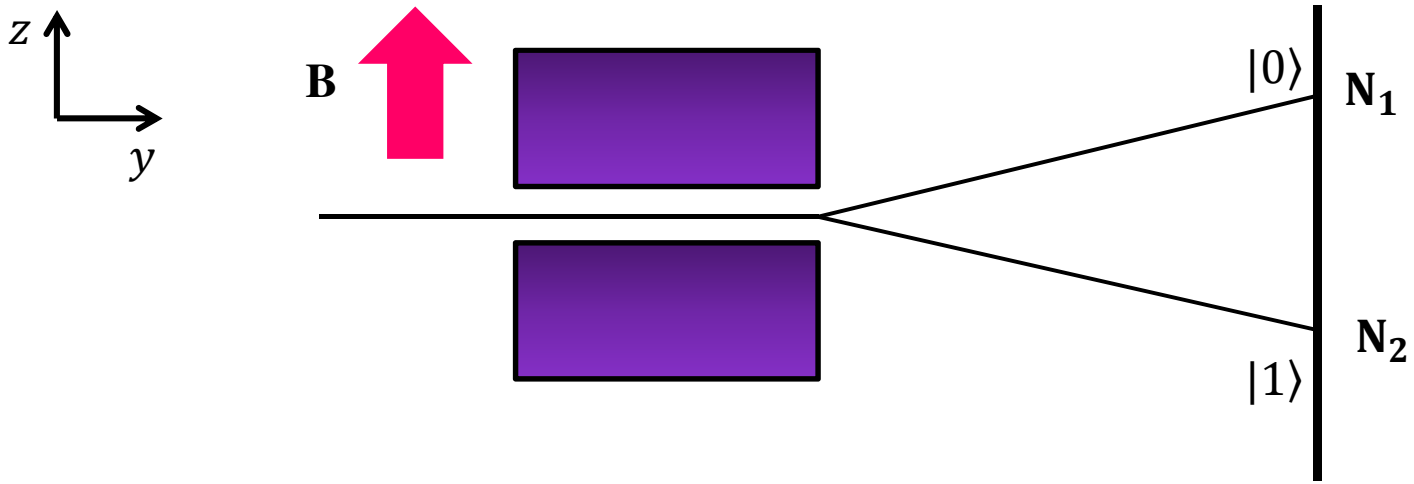
$B_z = \{|0\rangle; |1\rangle\}$, base de autoestados de σ_z

$B_x = \left\{|+\rangle_x = \frac{(|0\rangle+|1\rangle)}{\sqrt{2}}; \ |-\rangle_x = \frac{(|0\rangle-|1\rangle)}{\sqrt{2}}; \right\}$, base de autoestados de σ_x

$B_y = \left\{|+\rangle_y = \frac{(|0\rangle+i|1\rangle)}{\sqrt{2}}; \ |-\rangle_y = \frac{(|0\rangle-i|1\rangle)}{\sqrt{2}}; \right\}$, base de autoestados de σ_y

Supongamos que tenemos un haz de spines ½ que sale del colimador, el haz es paralelo al eje y y, además, el campo magnético **B** del filtro de Stern-Gerlach (SG) está orientado paralelo a la dirección del eje z como se indica en la figura.

Sabemos que el haz se desviará en dos direcciones y que en la pantalla se verán dos puntos luminosos N_1 (los spines que impactan en N_1 están en el estado $|0\rangle$) y N_2 (los spines que impactan en N_2 están en el estado $|1\rangle$)



Situación 1:
Si a la salida de N_1 se pone un filtro SG orientado en la dirección +z, significa que a los spines que salen del colimador N_1 (y que se hallan en el estado $|0\rangle$) se les va a medir σ_z.
Entonces:
En el lenguaje de la Computación Cuántica, esto es equivalente a decir que se va a realizar una medición respecto de la base $B_z = \{|0\rangle; |1\rangle\}$ porque es la base ortonormal de autoestados de σ_z y lo que se va a medir es σ_z
En otras palabras: Poner a la salida de N_1 un 2° filtro SG con su campo magnético **B** orientado según +z, tiene asociada la BON $B_z = \{|0\rangle; |1\rangle\}$ porque se va a medir σ_z y la base B_z es la BON de autoestados de σ_z.

Cuando se realiza una medición sobre un qubit (o sistema de qubits) se debe especificar respecto de qué base ortonormal se realizará la medición
(que es equivalente a especificar qué magnitud física se va a medir)

Situación 2:

Si a la salida de N_1 se pone un filtro SG orientado en la dirección +x, significa que a los spines que salen del colimador N_1 (y que se hallan en el estado $|0\rangle$) se les va a medir σ_x.

Entonces:

En el lenguaje de la Computación Cuántica, esto es equivalente a decir que se va a realizar una medición respecto de la base $B_x = \left\{ |+\rangle_x = \frac{(|0\rangle+|1\rangle)}{\sqrt{2}}; \; |-\rangle_x = \frac{(|0\rangle-|1\rangle)}{\sqrt{2}}; \right\}$ porque es la base ortonormal de autoestados de σ_x y lo que se va a medir es σ_x

En otras palabras: Poner a la salida de N_1 un 2° filtro SG con su campo magnético **B** orientado según +x, tiene asociada la BON

$B_x = \left\{ |+\rangle_x = \frac{(|0\rangle+|1\rangle)}{\sqrt{2}}; \; |-\rangle_x = \frac{(|0\rangle-|1\rangle)}{\sqrt{2}}; \right\}$ porque se va a medir σ_x y la base B_x es la BON de autoestados de σ_x.

Cuando se realiza una medición sobre un qubit (o sistema de qubits) se debe especificar respecto de qué base ortonormal se realizará la medición (que es equivalente a especificar qué magnitud física se va a medir)

Medición de un qubit respecto de distintas bases

Sea el qubit $|\Psi\rangle = \frac{3i}{5}\ |0\rangle - \frac{4}{5}\ |1\rangle$

Y consideremos las bases ortonormal $B_z = \{|0\rangle; |1\rangle\}$ y

$B_x = \left\{|+\rangle_x = \frac{(|0\rangle+|1\rangle)}{\sqrt{2}}; |-\rangle_x = \frac{(|0\rangle-|1\rangle)}{\sqrt{2}};\right\}$

a) Si se realiza una medición sobre el qubit respecto de la base B_z, calcular cuál es la probabilidad de que el estado $|\Psi\rangle$ se proyecte al estado $|0\rangle$ y, en este caso, cuál es el estado $|\widetilde{\Psi}\rangle$ inmediatamente después de la medición.

b) Si ahora se realiza una medición sobre el estado $|\widetilde{\Psi}\rangle$ respecto de la base B_x indicar cuáles serían los posibles resultados y cuál sería el estado del sistema inmediatamente después de medir en cada caso.

Resolución:

a) Si se realiza una medición respecto de la base B_z (notar que el estado $|\Psi\rangle$ está expresado en términos de los vectores de esta base), la probabilidad de que $|\Psi\rangle$ se proyecte al estado $|0\rangle$ es:

$p(0) = \langle\Psi|\hat{P}_0|\Psi\rangle$; siendo $\hat{P}_0 = |0\rangle\langle 0|$

$$\hat{P}_0\,|\Psi\rangle = |0\rangle\langle 0|\Psi\rangle = \frac{3i}{5}\,|0\rangle$$

$$p(0) = \langle\Psi|\hat{P}_0|\Psi\rangle = \left(-\frac{3i}{5}\,\langle 0| - \frac{4}{5}\,\langle 1|\right)\frac{3i}{5}\,|0\rangle = -\frac{3i}{5}\frac{3i}{5}\,\langle 0|0\rangle = \frac{9}{25}$$

$$\boldsymbol{p(0) = \frac{9}{25}}$$

El estado del sistema inmediatamente después de realizar la medición será:

$$|\tilde{\Psi}\rangle = \frac{\hat{P}_0\,|\Psi\rangle}{\sqrt{\langle\Psi|\hat{P}_0|\Psi\rangle}} = \frac{\frac{3i}{5}\,|0\rangle}{\frac{3}{5}} = i\,|0\rangle = e^{\frac{i\pi}{2}}\,|0\rangle = |0\rangle$$

$$\boldsymbol{|\tilde{\Psi}\rangle = |0\rangle}$$

b) Ahora, el estado del qubit es $|\widetilde{\Psi}\rangle = |0\rangle$

Y se va a realizar una medición respecto de la base B_x . Por lo tanto, hay que expresar a $|\widetilde{\Psi}\rangle$ en términos de esta base:

$$|\widetilde{\Psi}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |+\rangle_x + \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle_x$$

Si se mide respecto de la base B_x, el estado $|\widetilde{\Psi}\rangle$ se puede proyectar a $|+\rangle_x$ con probabilidad ½ o al estado $|-\rangle_x$, pues:

$$p(+) = \langle\widetilde{\Psi}|\hat{P}_+|\widetilde{\Psi}\rangle = 1/2; \quad \hat{P}_+ = |+\rangle_x \, {}_x\langle+|$$

$$p(-) = \langle\widetilde{\Psi}|\hat{P}_-|\widetilde{\Psi}\rangle = 1/2; \quad \hat{P}_- = |-\rangle_x \, {}_x\langle-|$$

Si se obtuvo +, el estado inmediatamente después de la medición es:

$$\frac{\hat{P}_+|\widetilde{\Psi}\rangle}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle_x}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = |+\rangle_x$$

Si se obtuvo -, el estado inmediatamente después de la medición es:

$$\frac{\hat{P}_-|\widetilde{\Psi}\rangle}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}|-\rangle_x}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = |-\rangle_x$$